

01

# Vấn đề

## Học viên

khó tra cứu kiến thức trong slide/video trên VLearn

## AI hiện tại

thường trả lời chung chung, không chỉ rõ nguồn

## Hệ quả

mất thời gian • dễ hiểu sai • thiếu tin cậy

## 02

# Ý tưởng dự án

**VLearn NotebookLM** trợ lý học tập grounded, trả lời dựa trên tài liệu bài giảng

**Nguồn dữ liệu** toàn bộ slide PDF + video transcript của 5 bài học

**Nguyên tắc** trả lời có dẫn chứng rõ ràng, không suy đoán

## 03

# Cách làm

### Retrieval

BM25 + Dense Vector + RRF

### Rerank

phân tích ý định câu hỏi để chọn đoạn liên quan nhất

### 3 nhánh

Answer • Clarify • Not Found

### Citation

[Slide trang X] / [Video mm:ss]

## 04

# Demo / UI

## Input

học viên nhập câu hỏi trong chat

## Retrieval

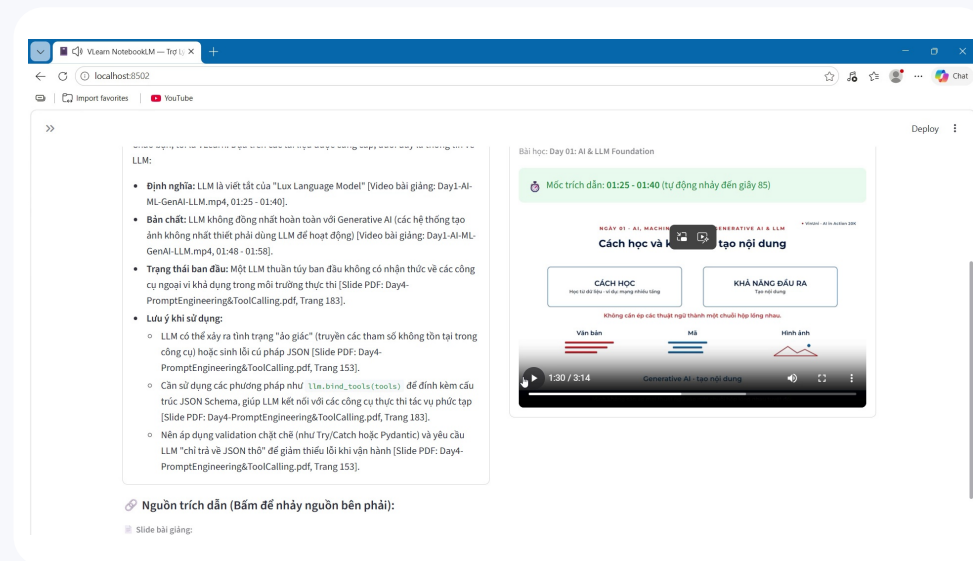
hệ thống tìm trong slide + video transcript

## Answer

AI trả lời kèm citation

## Navigation

click citation → mở đúng slide / tua đúng thời điểm video



05

## Kết quả / Giá trị

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Golden set         | 100%                                                             |
| Factuality         | 100%                                                             |
| Citation Precision | 100%                                                             |
| Giá trị            | giảm thời gian tra cứu • tăng độ tin cậy • hạn chế hallucination |
| Mở rộng            | áp dụng cho nhiều khóa học và môn học                            |

## 06

# Kết luận

**Không chỉ “AI nói hay”** công cụ hỗ trợ học tập dựa trên nguồn tài liệu thực tế

**Mục tiêu** giúp sinh viên học đúng, nhanh và có nguồn chứng minh

**Hướng phát triển** trợ lý học tập toàn diện cho nền tảng đào tạo